Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica – Canale 1

Simulazione d'esame n. 2

COGNOME: **NOME:** **MATRICOLA:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PROVA

1) *Scrivere cognome e nome su questo testo sui fogli protocollo*
2) *Bisogna consegnare entrambi il testo del compito anche in caso di ritiro*
3) *Le risposte sbagliate saranno penalizzate*
4) *Saranno considerate solo le risposte riportate nella tabella soprastante (**Scrivere in maniera chiara e ordinata**)*
5) *Il tempo a disposizione è di 35 minuti*

1) Quale dei seguenti drogaggi porta a un semiconduttore con n = 10^{15} elettroni?
   a) 10^{15} atomi accettori
   b) $5 \cdot 10^{15}$ atomi accettori e $4 \cdot 10^{15}$ atomi donatori
   c) $5 \cdot 10^{15}$ atomi donatori e $4 \cdot 10^{15}$ atomi accettori

2) In un Silicio intrinseco a temperature ambiente (300K), se si rompe un legame covalente
   a) Si crea una coppia elettrone/lacuna
   b) Si crea un elettrone libero e non si creano lacune libere
   c) Si crea una lacuna libera e non si creano elettroni liberi

3) La lacuna nei semiconduttori
   a) E' una particella reale con massa e carica positiva.
   b) E' una particella fittizia, e serve per meglio rappresentare il movimento delle cariche
   c) Ha una massa equivalente uguale a quella agli elettroni;

4) Una Giunzione pn, con regioni "p"e "n" pesantemente drogate, rispetto ad una con regioni poco drogate:
   a) Ha un campo elettrico massimo (in modulo) maggiore;
   b) Ha un campo elettrico massimo (in modulo) minore
   c) Ha un campo elettrico massimo uguale;

5) Quando si realizza una giunzione pn si forma una regione di carica spaziale costituita da:
   a) drogante ionizzato con carica positiva nel lato p e drogante ionizzato con carica negativa nel lato n
   b) drogante ionizzato con carica negativa nel lato p e drogante ionizzato con carica positiva nel lato n
   c) elettroni in eccesso nel lato n e lacune in eccesso nel lato p.

6) In una giunzione pn fortemente polarizzata in inversa:
   a) Il breakdown è sempre distruttivo
   b) Il breakdown può essere distruttivo o no a seconda dei meccanismi che lo provocano (valanga o zener)
   c) La corrente è sempre nulla.

7) In un nMOSFET la corrente di Gate:
   a) Aumenta per $V_{GS}>V_{TH}$
   b) Aumenta per $V_{GS}>0$
   c) E' sempre uguale a zero (a meno di una piccola corrente di perdita)

8) In un nMOSFET all'aumentare della tensione V_{GS}, con $V_{GS}>V_{TN}$ la corrente di drain:
   a) Aumenta

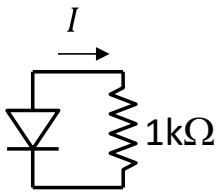
b) Diminuisce
c) Aumenta per $V_{DS}<0$, diminuisce per $V_{DS}>0$

---

9) Che differenza c'è tra un nMOSFET a svuotamento e ad arricchimento?
   a) Un nMOSFET ad arricchimento si accende per $V_{GS} < V_{TN}$ e quello a svuotamento per $V_{GS} > V_{TN}$.
   b) Un nMOSFET ad arricchimento si accende per $V_{GS} > V_{TN}$ e quello a svuotamento per $V_{GS} < V_{TN}$.
   c) Un nMOSFET ad arricchimento ha $V_{TN} > 0$ e quello a svuotamento ha $V_{TN} < 0$.

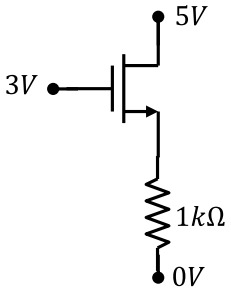
---

10) Dato il circuito in figura in cui il diodo ha tensione di accensione V_{ON} = 0.7V. La corrente I vale:
   a) 0.7mA
   b) 0A
   c) -7mA



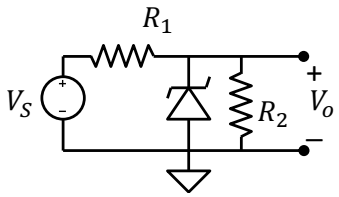
---

11) Dato il circuito in figura in cui il MOSFET ha tensione di soglia 4V. In che regione di funzionamento lavora il MOSFET?
   a) interdizione
   b) lineare
   c) saturazione



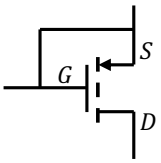
---

12) Dato il circuito in figura con V_S=10V, R_1=2kΩ, R_2=2kΩ, V_{ON} = 1V e una tensione zener V_Z = 4V. Quanto vale la tensione V_O?
   a) - 4V
   b) 4V
   c) 10 V



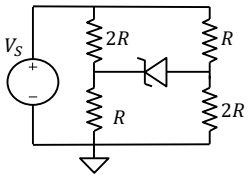
---

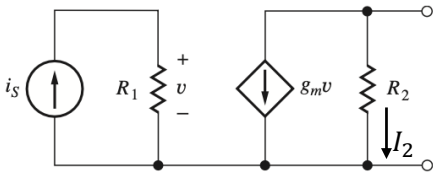
13) Dato il MOSFET in figura quale delle seguenti affermazioni è vera
   a) Il MOSFET, se acceso, funziona sicuramente in zona lineare
   b) Il MOSFET è sicuramente spento
   c) Il MOSFET, se acceso, funziona sicuramente in zona di saturazione



---

14) Dato il circuito in figura con V_S= - 9V, R=1kΩ, V_{ON} = 1V e una tensione V_Z = 4V. Quale è lo stato del diodo
   a) ON
   b) OFF
   c) Breakdown Zener



---

15) Dato il circuito in figura con i_S= 1mA, R_1 =1kΩ, , R_2 =1kΩ, g_m=1mS. Quale vale I_2?
   a) 1mA
   b) -1mA
   c) -2mA